Відокремлений структурний підрозділ

«Фаховий коледж інформаційних технологій»

Національного університету «Львівська політехніка»



лабораторної роботи

з дисципліни « WEB-програмування »

Виконав:

Студент групи КН-43

Гарбіч Богдан Назарович

Перевірив:

викладач

Роман Скалоцький

Львів 2026

ЗВІТ

до лабораторної роботи №8

Тема: Перехід веб-додатка «Акустична варта» на TypeScript та інтеграція з MockAPI

1. Мета роботи

- Опанування базових концепцій та синтаксису мови TypeScript.
- Налаштування середовища компіляції (`tsconfig.json`) з поділом на вихідні джерела (`./src`) та скомпільований білд (`./dist`).
- Створення суворо типізованих інтерфейсів для об'єктів моніторингу шуму.
- Реалізація асинхронної взаємодії з REST API (`MockAPI`) та динамічного рендерингу даних у DOM-дерево.

2. Специфікація API та структурування даних

Джерелом даних виступає ресурс MockAPI за ендпоінтом:
https://6af1a6e542c6561ced387919.mockapi.io/api/v1/sensor

Інтерфейс даних TypeScript (`src/sensors.ts`):

```
interface Sensor {
    id: string;
    name: string;
    district: string;
    noiseLevel: number;
    status: "active" | "inactive" | "critical" | "warning" | string;
}
```

3. Основні файли проєкту

3.1. Конфігурація TypeScript (`tsconfig.json`)

```
{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES2020",
    "module": "ES2020",
    "moduleResolution": "node",
    "strict": true,
    "esModuleInterop": true,
```

```
    "skipLibCheck": true,
    "forceConsistentCasingInFileNames": true,
    "rootDir": "./src",
    "outDir": "./dist"
  },
  "include": ["src/**/*"]
}
```

3.2. Логіка на TypeScript (`src/sensors.ts`)

```
interface Sensor {
   id: string;
    name: string;
    district: string;
    noiseLevel: number;
    status: "active" | "inactive" | "critical" | "warning" | string;
}

function renderSensors(sensors: Sensor[]): void {
    const container =
document.querySelector<HTMLDivElement>(".sensor-list") ||
document.querySelector<HTMLDivElement>("#sensors");

    if (!container) {
        console.error("Контейнер .sensor-list не знайдено в DOM!");
        return;
    }

    container.innerHTML = "";

    if (sensors.length === 0) {
        container.innerHTML = `<p style="grid-column: 1 / -1; text-
align: center;">Сенсорів не знайдено.</p>`;
        return;
    }

    sensors.forEach((sensor) => {
        const card = document.createElement("article");
        card.className = "sensor-card";

        if (sensor.status) {
            card.classList.add(`sensor-card--${sensor.status}`);
```

```
        }

        card.innerHTML = `
            <h3>${sensor.name}</h3>
            <p>📍 Район: <strong>${sensor.district}</strong></p>
            <p>📊 Рівень шуму: <strong>${sensor.noiseLevel}
дБ</strong></p>
            <p>⚙️ Статус: <span>${sensor.status}</span></p>
        `;
        container.appendChild(card);
    });
}

async function loadSensors(): Promise<void> {
    try {
        const response = await
fetch("https://6af1a6e542c6561ced387919.mockapi.io/api/v1/sensor");

        if (!response.ok) {
            throw new Error(`Помилка сервера: ${response.status}`);
        }

        const sensors: Sensor[] = await response.json();
        renderSensors(sensors);
        console.log("Дані успішно завантажено з MockAPI:", sensors);
    } catch (error) {
        console.error("Помилка завантаження:", error);
    }
}

// Запуск завантаження
loadSensors();
```

3.3. Підключення модуля в `index.html`

```
<script type="module" src="./dist/sensors.js"></script>
```

4. Хід виконання роботи та розв'язання проблем

1. **Налаштування середовища:**

    a. Створено структуру каталогу із розділенням на `src/` (джерельні файли `.ts`) та `dist/` (скомпільований білд `.js`).
    b. Запущено режим відстеження змін компілятора: `npx tsc --watch`.
    c. Запущено локальний HTTP-сервер: `python -m http.server 8000`.
2. **Діагностика та усунення помилок (Troubleshooting):**
    a. *Проблема:* Виникала помилка `404 Not Found` під час запиту до API.
    b. *Причина:* Викликався ендпоінт у множині (`/sensors`), тоді як на сервері MockAPI ресурс був створений у формі однини (`/sensor`).
    c. *Рішення:* Відкориговано URL у функції `fetch` на https://6af1a6e542c6561ced387919.mockapi.io/api/v1/sensor.
3. **Інтеграція з DOM:**
    a. Контейнер для виведення карток `<div class="sensor-list"></div>` успішно з'єднано з логікою рендерингу завдяки використання сумісних CSS-селекторів.

5. Висновки

У ході виконання лабораторної роботи №8 було успішно здійснено міграцію логіки завантаження та виведення датчиків проєкту «Акустична варта» на TypeScript. Додавання строгої типізації (`interface Sensor`) дозволило забезпечити надійність обробки структури даних з REST API, а також зменшити ризик виникнення помилок під час розробки. Взаємодія між `src/sensors.ts` та `dist/sensors.js` налаштована в автоматичному режимі.